气浮轴承技术介绍

Air Bearing Technology | 原理 · 分类 · 性能 · 应用 · 趋势



汇报人：_____ 日期：_____

目录

01 什么是气浮轴承
定义与核心思想

02 工作原理
气膜形成与承载机制

03 分类与结构形式
静压 / 动压，径向 / 止推

04 节流方式
小孔、多孔质、狭缝、表面节流

05 关键性能指标
承载力、刚度、气膜厚度、稳定性

06 优势与局限
与其他轴承的对比

07 典型应用
半导体、精密机床、计量仪器等

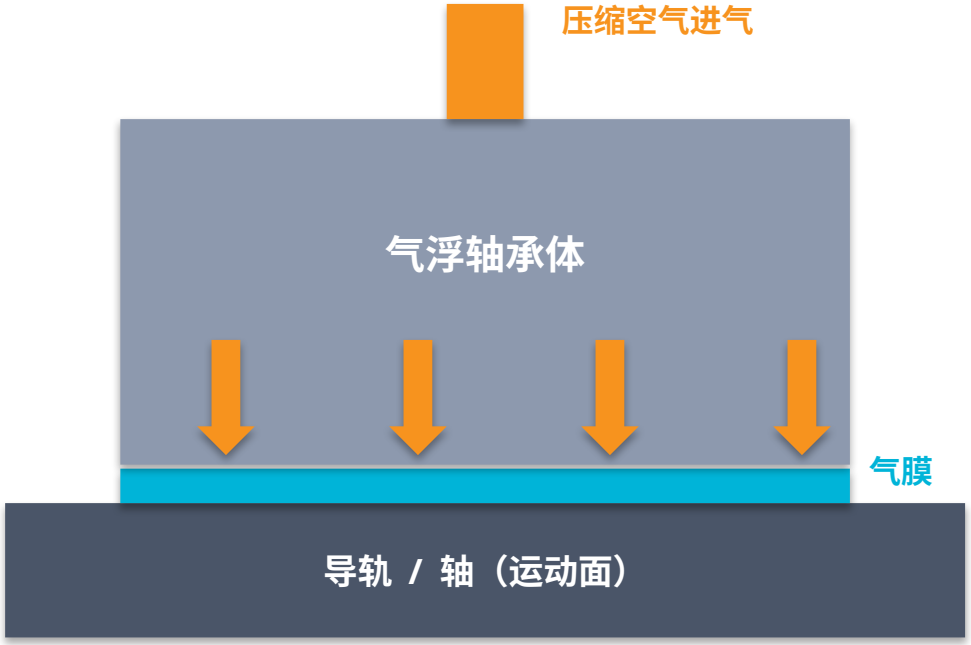
08 设计要点与发展趋势
关键技术与未来方向

什么是气浮轴承

Air Bearing / Gas Bearing

气浮轴承是一种利用压缩气体（通常为空气）在相对运动表面之间形成一层极薄的高压气膜，以气膜压力支撑载荷、使两表面完全脱离接触的非接触式轴承。

- 润滑介质：空气 / 氮气等气体，而非润滑油
- 气膜厚度：通常 5 ~ 30 μm ，相当于头发丝直径的 1/10 左右
- 运动副之间无固体接触 → 几乎零摩擦、零磨损
- 最早可追溯至 19 世纪中叶， 20 世纪 60 年代起随精密加工与航天需求快速发展



气膜厚度 h ≈ 5 ~ 30 μm （放大示意）

工作原理

从压缩气体到稳定承载的四个环节

① 供气

压缩机 / 气源提供洁净、干燥、稳压的压缩空气（典型 0.3 ~ 0.6 MPa ）

② 节流

气体经节流器（小孔 / 多孔质等）降压后进入轴承间隙，节流器是产生刚度的关键

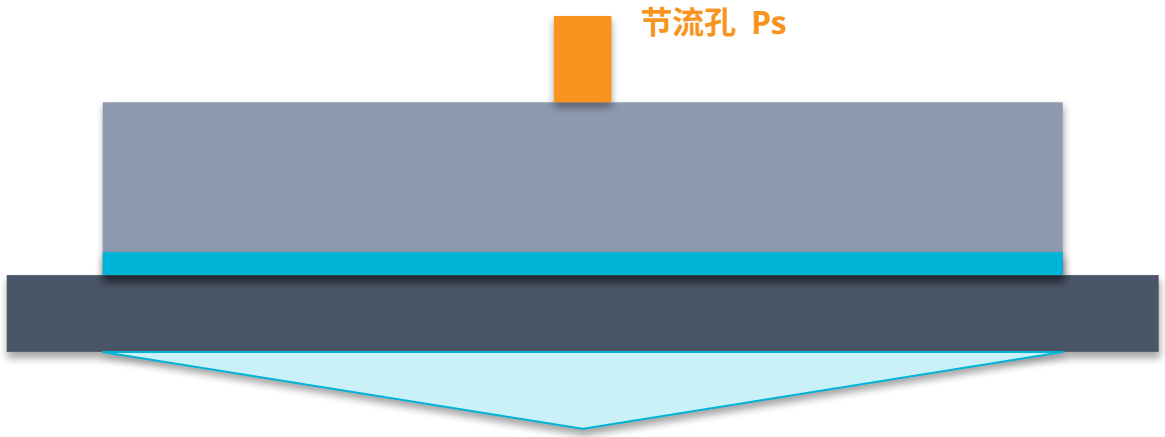
③ 成膜

气体在间隙内形成压力分布，向四周排出；压力积分即承载力

④ 自平衡

载荷 ↑ → 间隙 ↓ → 排气阻力 ↑ → 气膜压力 ↑ → 恢复平衡，形成刚度

气膜压力分布示意



- 承载力 $W = \int (p - Pa)\, dA$ ，与供气压力、承载面积成正比
- 刚度 $K = -dW/dh$ ，取决于节流器与间隙的匹配
- 气体可压缩，设计不当会产生“气锤”自激振动
- 理论基础：雷诺方程（ Reynolds Equation ） + 气体状态方程

分类与结构形式

按气膜压力来源分为静压、动压两大类；按承载方向分为径向、止推等

静压气浮轴承（Aerostatic）

- 依靠外部气源供气，在轴承间隙内建立压力
- 静止状态即可承载，启停无磨损
- 刚度和承载力可通过供气压力调节
- 需配套气源、过滤与稳压系统
- 应用：精密机床、测量仪器、光刻机工件台

动压气浮轴承（Aerodynamic）

- 依靠表面高速相对运动将气体“楔入”间隙形成动压
- 无需外部气源，结构简单、自给自足
- 低速启停时存在干摩擦，需耐磨涂层
- 典型结构：箔片轴承、螺旋槽轴承
- 应用：涡轮增压器、空气循环机、高速鼓风机

按承载方向 / 结构形式

径向轴承

承受径向载荷

支撑旋转主轴

止推轴承

承受轴向载荷

圆盘 / 环形结构

球面轴承

多自由度支撑

自动调心

平面导轨

直线运动导向

气浮工作台 / 平台

多孔质轴承

整面均匀出气

刚度高、抗气锤

节流方式

节流器决定了静压气浮轴承的刚度、承载力与稳定性，是设计的核心

小孔节流

Orifice

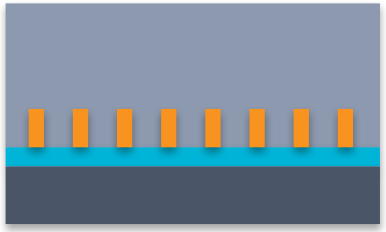


在轴承面加工 φ0.1 ~ 0.3 mm 的小孔，气体经小孔降压进入间隙。

结构简单、成本低；刚度中等；需防止气锤振动

多孔质节流

Porous



采用多孔石墨、烧结金属或陶瓷作为轴承面，气体从整个表面均匀渗出。

刚度高、承载均匀、抗气锤能力强；渗透率一致性要求高

狭缝节流

Slot

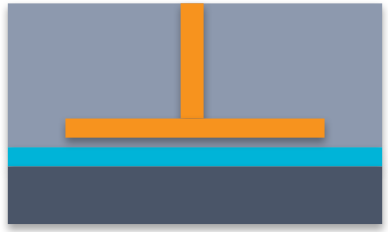


通过环形或条形狭缝供气，气体沿缝隙分布进入间隙。

出气均匀、承载力大；加工难度较高

表面节流

Surface-Restricted



利用轴承面上极浅的均压槽或微结构进行节流。

耗气量小、稳定性好；对加工精度要求极高

关键性能指标

评价气浮轴承的主要参数及影响因素

承载力 Load Capacity

气膜压力对承载面积的积分。
影响因素：供气压力、有效承载面积、节流方式。
典型值： 0.1 ~ 0.5 MPa × 有效面积。

刚度 Stiffness

单位位移所需的载荷变化量，决定抗扰动能力。
典型值： 10 ~ 500 N/μm 。
多孔质 > 狭缝 > 小孔。

气膜厚度 Film Thickness

一般 5 ~ 30 μm 。过厚刚度下降、耗气量增加；
过薄易碰磨。设计常取最大刚度点对应间隙。

耗气量 Air Consumption

决定气源成本与噪声。
与间隙三次方成正比（h^3），对间隙极为敏感。

运动精度 Motion Accuracy

气膜的均化效应可使运动误差小于零件加工误差。
回转精度可达 10 ~ 50 nm ，直线度可达亚微米。

稳定性 Stability

需避免“气锤”自激振动及高速涡动。
措施：减小气腔容积、采用多孔质节流、增加阻尼。

核心优势

为什么高端装备选择气浮轴承

01

极高精度

气膜均化效应，回转误差可达纳米级，远优于滚动轴承

02

零摩擦 零磨损

非接触运行，无静摩擦、无爬行，寿命几乎无限

03

高速性能

气体黏度低，发热小，适合超高转速（可达数十万 rpm ）

04

洁净无污染

无油润滑，适用于洁净室、真空、食品与医疗环境

05

低振动 低噪声

无滚动体，运行平稳，振动量级极低

06

宽温度范围

气体黏度随温度变化小，极端温度下仍可工作

局限与挑战

应用气浮轴承需要面对的现实问题及应对思路

局限 / 挑战	原因说明	应对措施
承载力与刚度相对较低	气体黏度仅为油的约 1/1000，同尺寸下承载能力远低于液体静压轴承。	增大承载面积、提高供气压力、采用多孔质或真空预载
依赖洁净稳定的气源	需要压缩机、干燥器、多级过滤与稳压装置，系统复杂度与运行成本增加。	配置 0.01 μm 级过滤、精密减压阀、储气罐缓冲
加工与装配精度要求极高	间隙仅十余微米，零件平面度、圆度需达到亚微米级。	超精密磨削 / 研磨 / 刮研，恒温装配
稳定性问题	气体可压缩性导致气锤振动；高速动压轴承存在半速涡动。	优化节流参数、减小气腔容积、增加阻尼结构
断气风险	一旦供气中断轴承即刻接触，可能造成划伤或抱死。	设置备用气源、断气报警、耐磨涂层保护

与其他轴承的对比

气浮轴承 vs 滚动轴承 vs 液体静压轴承 vs 磁悬浮轴承

对比项	气浮轴承	滚动轴承	液体静压轴承	磁悬浮轴承
摩擦 / 磨损	**几乎为零**	存在滚动摩擦与磨损	极低（液膜）	零
回转精度	**★★★★★（nm 级）**	★★☆☆☆（μm 级）	★★★★☆	★★★☆☆
承载力 / 刚度	**较低**	高	很高	中等
极限转速	**很高**	中等	中等（发热）	很高
洁净度	**无油，洁净**	需润滑脂 / 油	有油污染风险	洁净
辅助系统	**气源 + 过滤**	无	液压站 + 冷却	控制器 + 传感器
成本	**中高**	低	高	很高
典型场景	**光刻机、测量机、精密主轴**	通用机械	重型精密机床	高速透平、飞轮储能

典型应用领域

凡是追求“极致精度、极高转速、绝对洁净”的场合，几乎都有气浮轴承的身影

半导体装备

光刻机工件台 / 掩模台、晶圆检测、划片机主轴

超精密机床

金刚石车床、超精密磨床、非球面加工主轴

精密计量仪器

三坐标测量机（CMM）、圆度仪、轮廓仪、激光干涉台

高速旋转机械

涡轮增压器、空气循环机、高速电主轴、牙科手机（50 万 rpm）

航空航天

惯性导航陀螺、卫星姿控飞轮、低温透平膨胀机

电子与信息

硬盘磁头（动压气膜）、PCB 钻孔主轴、晶圆搬运机器人

医疗与科研

CT 旋转机架、显微镜载物台、同步辐射光束线精密平台

能源与低温

氦气透平、LNG 膨胀机、燃料电池空压机

应用聚焦：光刻机气浮工件台

气浮轴承在超精密运动系统中的典型集成方案



- 需求：纳米级定位精度 + 米 / 秒级高速扫描 + 洁净无尘
- 方案：静压气浮垫承载，真空预载提高刚度、消除间隙漂移
- 导向：花岗岩导轨 + 多组气浮垫形成闭环约束
- 驱动：直线电机非接触驱动，与气浮轴承配合实现“全非接触”运动
- 反馈：双频激光干涉仪，分辨率 < 1 nm
- 效果：重复定位精度 ± 几 nm ，无磨损、无爬行、使用寿命长

设计要点与关键技术

一套可靠的气浮轴承系统 = 结构设计 + 加工工艺 + 气源保障 + 仿真验证

结构参数设计

- 间隙、节流孔径 / 数量、气腔容积的匹配优化
- 最大刚度点设计，兼顾耗气量
- 预载方式：重力 / 真空 / 磁力 / 对置轴承

材料选择

- 轴承体：铝合金、不锈钢、陶瓷、多孔石墨
- 导轨：花岗岩、陶瓷、硬质合金
- 考虑热膨胀匹配与耐磨性

超精密加工

- 平面度 / 圆度 ≤ 0.5 μm ，表面粗糙度 Ra ≤ 0.1 μm
- 小孔微细加工（激光 / 电火花）
- 多孔质材料渗透率的均匀性控制

气源系统

- 多级过滤（≤ 0.01 μm ） + 冷冻 / 吸附干燥
- 精密减压稳压，压力波动 < 1%
- 储气罐缓冲、断气保护

仿真与试验

- CFD / 雷诺方程求解压力分布
- 刚度、承载、稳定性（气锤）分析
- 电容测微 / 激光干涉测试气膜厚度与刚度

集成与控制

- 与直线电机、光栅 / 干涉仪的集成
- 热管理与环境控制（恒温 ±0.1 ℃ ）
- 主动控制气浮轴承（可变节流）

发展趋势

气浮轴承技术的未来方向

- **更高刚度**：多孔质 + 真空预载、复合节流、主动控制气浮轴承，突破气浮刚度瓶颈
- **智能化**：内置压力 / 位移传感器，实时监测气膜状态，实现故障预警与自适应调节
- **新材料**：多孔陶瓷、碳纤维复合材料、新型多孔石墨，提升刚度、减轻重量、降低热变形
- **集成化 / 模块化**：气浮轴承与直线电机、光栅尺一体化设计，形成标准化气浮运动模组
- **动压箔片轴承**：面向无油透平机械（燃料电池空压机、微型燃气轮机）的高温高速箔片轴承
- **数字化设计**：多物理场耦合仿真、数字孪生与 AI 优化，缩短研发周期

总结

原理	压缩气体在微米级间隙内形成气膜，以压力支撑载荷，实现完全非接触运动。
分类	静压（外部供气）与动压（自生压力）两大类；径向、止推、平面导轨等多种结构。
特点	极高精度、零摩擦零磨损、高速洁净；但承载刚度较低、依赖气源、加工要求高。
应用	半导体光刻、超精密机床、精密计量、高速旋转机械、航空航天等高端领域的关键部件。
趋势	高刚度化、智能化、新材料、模块化集成与数字化设计。

谢谢观看

Thank You | 欢迎交流与指正